

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	C590	종목명	공조냉동기계산업기사	평가유형	과정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	기계	중직무분야	기계장비설비.설치	세부직무분야	공조냉동	실기시험방법	복합형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당	
적년시행여부	아님	종목명_2025	공조냉동기계산업기사	종목명_2026	공조냉동기계산업기사	종목명_2027	공조냉동기계산업기사	종목명_2028	공조냉동기계산업기사	
종목개요	공조냉동기계는 산업 현장과 일상 공간의 온도, 습도, 공기 질을 제어하는 핵심 기술입니다. 최근 탄소중립 및 에너지 효율화 정책이 강화되면서 고효율, 친환경 시스템 구축 및 관리에 대한 전문 인력의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 자격 취득은 관련 기술 전문성을 입증합니다.									
수행직무	공조냉동기계 및 설비의 설계, 시공, 감리, 유지보수 업무를 수행합니다. 특히 IoT 기술을 접목한 원격 감시 및 제어, 빌딩자동화시스템(BAS) 연동, 데이터 기반의 에너지 사용량 분석 및 효율 개선 등 스마트 빌딩 관리와 관련된 직무의 비중이 높아지고 있습니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	8	9	10	9	10	-	-			
실수치	206	153	79.7%	696	304	85.6%	14.4%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점	평균
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)	
응시수요(명)	5.7~17.3	18.7~28.7	31~50	50.5~57.7	60~81.7	82~92.3	93~135	138.3~206.3	213.3~419.3	483.7~1971	167.7
취득자규모(명)	1.7~7	7.3~16.3	17.3~23.7	24.3~29	31.7~41.3	42~54.3	54.7~74	77~138	140.7~226.3	231.7~703.7	94.5
취업률(%)	0~5.2	7.7~20	20.8~32.5	33.3~39.5	40.5~50	50~60	60.5~65.4	65.4~70	70.2~77.8	78.6~100	46.7
채용공고 수요(건)	0~1	1~4	4~8	10~22	22~40	41~125	132~208	208~296	332~696	729~12283	347.5
제시임금(만원)	0~190	206~226	227~233	233~244	245~256	258~270	270~284	285~291	291~302	302~366	238.4

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과											특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부	
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)		
	311			#VALUE!	331	310	93.7%	236	76.1%	236		

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원		20	49	121	98	106	202	311	206	13/47	22/107
						응시인원		16	53	125	117	118	184	310	204	14/47	23/107
응시동향 (실기)						응시인원		16	53	125	117	118	184	310	204	14/47	23/107
취득동향						취득자수		10	25	64	75	75	148	236	153	12/47	18/107

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별														
응시연령														
학력														
응시목적														
경제활동상태														
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모														
자격업무관련성														
직장내 자격우대 내용														

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)													
성별													
취득연령													
학력													
학력 재적상태													
경제활동상태													
응시목적													
시험준비경로													

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자 236	재직자수 34	재직률 14.4%	비재직자수 202	취업자수(6개월) 142	취업률(6개월) 70.3%	취업자수(25.7 기준) 161	취업률(25.7 기준) 79.7%	
건강보험	취득자 236	재직자수 28	재직률 11.9%	비재직자수 207	취업자수(6개월) 145	취업률(6개월) 70.0%	취업자수(25.7 기준) 171	취업률(25.7 기준) 82.6%	조회불가 1

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 696	구인건수규모 순위 11/96	구인인원 898	구인인원규모 순위 12/96	제시임금 평균 304	자격종목수 96	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24